CORRECTION DE LA FEUILLE DE TD N°3

Outils de comparaison

Équivalents

1 EXERCICE — Équivalence ou pas ?

Quels sont les équivalents corrects parmi les propositions suivantes ?

1. $n \underset{+\infty}{\sim} n+1$
2. $x^2 \underset{+\infty}{\sim} x^2+x$
3. $\ln(x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x+1)$
4. $e^n \underset{+\infty}{\sim} e^{2n}$

Correction

1. Correct. $\frac{n+1}{n} = 1+\frac{1}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$.
2. Correct. $\frac{x^2+x}{x^2} = 1+\frac{1}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 1$.
3. Correct.
$$\begin{aligned}\frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} &= \frac{\ln\left(x\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)}{\ln(x)} \\ &= \frac{\ln(x)+\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln(x)} \\ &= 1+\frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln(x)} \\ &\underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 1.\end{aligned}$$
4. Incorrect. $\frac{e^{2n}}{e^n} = e^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty \neq 1$.

2 EXERCICE — Équivalents de suites

Trouver un équivalent simple pour chacune des suites suivantes :

1. $\left(3n^2-2n+6\right)_{n\geqslant 0}$
2. $\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1}\right)_{n\geqslant 2}$
3. $\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}\right)_{n\geqslant 1}$
4. $\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)_{n\geqslant 0}$
5. $\left(\ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right)\right)_{n\geqslant 0}$
6. $\left(\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n^2-n+1}\right)_{n\geqslant 0}$
7. $\left(\frac{\ln(n^2+1)}{n^2+1}\right)_{n\geqslant 0}$
8. $\left((n+10\ln(n))e^{-(n+1)}\right)_{n\geqslant 1}$
9. $\left(\frac{n^2+e^{-5n}+\sqrt{n^7}}{\ln(4n)+n-3}\right)_{n\geqslant 1}$
10. $\left(\sum_{k=0}^{n} k!\right)_{n\geqslant 0}$

Correction

1. $3n^2-2n+6 \underset{n\to+\infty}{\sim} 3n^2$.
2. $\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1} = \frac{2}{n^2-1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2}{n^2}$.
3. $$\begin{aligned}\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1} &= \frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}} \\ &\underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}}\end{aligned}$$
4. $\frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{n}}$.
5. On sait qu'au voisinage de 0, $\ln(1+X)\sim X$. Comme $-\frac{1}{n^2+2}\to 0$,
$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right) &= \ln\left(1-\frac{1}{n^2+2}\right) \\ &\underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{1}{n^2+2} \\ &\underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{1}{n^2}\end{aligned}$$
6. $$\begin{aligned}\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n^2-n+1} &= \frac{2n}{\sqrt{n^2+n+1}+\sqrt{n^2-n+1}} \\ &\underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2n}{2n} = 1\end{aligned}$$
7. On commence par rappeler que $\ln(n^2+1)\sim \ln(n^2)$ (question 1 de l'exercice 1). Donc
$$\frac{\ln(n^2+1)}{n^2+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2\ln n}{n^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2\ln n}{n^2}.$$
8. $(n+10\ln(n))e^{-(n+1)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n}{e}e^{-n}$.
9. Le terme dominant au numérateur est $\sqrt{n^7} = n^{7/2}$:
$$\frac{n^2+e^{-5n}+n^{7/2}}{\ln(4n)+n-3} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^{7/2}}{n} = n^{5/2}.$$
10. Montrons que $\sum_{k=0}^{n} k! \underset{n\to+\infty}{\sim} n!$. On a :
$$\frac{\sum_{k=0}^{n} k!}{n!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{k!}{n!} = 1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n(n-1)}+\cdots+\frac{1}{n!}.$$

Tous les termes sauf le dernier tendent vers 0, et le dernier vaut 1, donc :

$$\frac{\sum_{k=0}^{n} k!}{n!} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1.$$

Ainsi $\sum_{k=0}^{n} k! \underset{n\to+\infty}{\sim} n!$.

3 EXERCICE
Équivalents de fonctions

Trouver des équivalents simples pour chacune fonctions suivantes :

1. $x \mapsto \ln(1+x)\sin^2(x)$ en 0
2. $x \mapsto \frac{1-\cos(x)}{2x}$ en 0
3. $x \mapsto (e^x-1)\sqrt{1+x} - e^x + 1$ en 0
4. $x \mapsto x + 1 + \ln(x)$ en 0 et $+\infty$
5. $x \mapsto x^2 \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right)$ en $+\infty$
6. $x \mapsto \cos(\sin(x))$ en 0
7. $x \mapsto \frac{e^{-x^2}-1}{x}$ en 0
8. $x \mapsto \frac{\sin(x)}{1+x}$ en $+\infty$
9. $x \mapsto \frac{\ln(1+\tan(x))}{\sqrt{\sin(x)}}$ en 0
10. $x \mapsto x^{\frac{1}{x}} - 1$ en $+\infty$
11. $x \mapsto x^{x^{\frac{1}{x}}} - x$ en $+\infty$

Correction

1. $\ln(1+x) \underset{x\to0}{\sim} x$ et $\sin^2(x) \underset{x\to0}{\sim} x^2$, donc
$$\ln(1+x)\sin^2(x) \underset{x\to0}{\sim} x^3.$$

2. $1-\cos(x) \underset{x\to0}{\sim} \frac{x^2}{2}$, donc $\frac{1-\cos(x)}{2x} \underset{x\to0}{\sim} \frac{x}{4}$.

3. On factorise :
$$\begin{aligned}&(e^x-1)\sqrt{1+x} - e^x + 1\\ &= (e^x-1)\sqrt{1+x} - (e^x-1)\\ &= (e^x-1)\left(\sqrt{1+x}-1\right)\\ &\underset{x\to0}{\sim} x\cdot\tfrac{x}{2} = \tfrac{x^2}{2}.\end{aligned}$$

4. ▷ En 0^+ : $x+1+\ln(x) \underset{x\to0^+}{\sim} \ln(x)$.
En effet,
$$\frac{x+1+\ln(x)}{\ln(x)} = \frac{x+1}{\ln(x)} + 1 \underset{x\to0^+}{\longrightarrow} 0+1=1.$$
▷ En $+\infty$: $x+1+\ln(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} x$.
En effet,
$$\frac{x+1+\ln(x)}{x} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{\ln(x)}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 1.$$

5. $\arctan\left(\frac{1}{1+x}\right) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{1}{1+x} \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{1}{x}$, donc
$$x^2\arctan\left(\tfrac{1}{1+x}\right) \underset{x\to+\infty}{\sim} x.$$

6. $\lim_{x\to0}\cos(\sin(x)) = 1$ donc $\cos(\sin(x)) \underset{x\to0}{\sim} 1$.

7. $e^{-x^2}-1 \underset{x\to0}{\sim} -x^2$, donc $\frac{e^{-x^2}-1}{x} \underset{x\to0}{\sim} -x$.

8. $\frac{\sin(x)}{1+x} \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{\sin(x)}{x}$.

9. $\ln(1+\tan(x)) \underset{x\to0}{\sim} \tan(x) \underset{x\to0}{\sim} x$ et $\sqrt{\sin(x)} \underset{x\to0}{\sim} \sqrt{x}$, donc
$$\frac{\ln(1+\tan(x))}{\sqrt{\sin(x)}} \underset{x\to0}{\sim} \sqrt{x}.$$

10. $x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln x}{x}}$, et $\frac{\ln x}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, donc
$$x^{\frac{1}{x}} - 1 \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{\ln x}{x}.$$

11.
$$\begin{aligned}x^{x^{\frac{1}{x}}} - x &= \exp\left(x^{\frac{1}{x}}\ln(x)\right) - x\\ &= x\left(\exp\left(x^{\frac{1}{x}}\ln(x) - \ln(x)\right) - 1\right)\\ &= x\left(\exp\left(\ln(x)\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)\right) - 1\right)\\ &\underset{x\to+\infty}{\sim} x\cdot\ln(x)\cdot\frac{\ln(x)}{x}\\ &\underset{x\to+\infty}{\sim} \ln^2(x).\end{aligned}$$

4 EXERCICE
Équivalents et exponentielle I

On considère (u_n) et (v_n) deux suites réelles ne s'annulant pas à partir d'un certain rang.

1. Montrer que $e^{u_n} \sim e^{v_n}$ si, et seulement si, $\lim_{n\to+\infty} u_n - v_n = 0$.
2. Si $u_n \sim v_n$, a-t-on $e^{u_n} \sim e^{v_n}$?

Correction

1. On a :
$$\begin{aligned}e^{u_n} \sim e^{v_n} &\iff \frac{e^{u_n}}{e^{v_n}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1\\ &\iff e^{u_n-v_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1\\ &\iff u_n - v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.\end{aligned}$$

2. Non.

Un contre-exemple : $u_n = n+1$ et $v_n = n$. On a $u_n \sim v_n$ car $\frac{u_n}{v_n} = 1 + \frac{1}{n} \to 1$. Mais $u_n - v_n = 1 \not\to 0$, donc d'après la question précédente $e^{u_n} \not\sim e^{v_n}$ (en effet $\frac{e^{u_n}}{e^{v_n}} = e \neq 1$).

5 EXERCICE
Équivalents et exponentielle II

1. Montrer que $\ln(x+1) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.

A-t-on $e^{x+1} \underset{+\infty}{\sim} e^x$?

2. Montrer que $\ln(2x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.

A-t-on $e^{2x} \underset{+\infty}{\sim} e^x$?

Correction

1. Pour $x > 0$:

$$\frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} = \frac{\ln(x)+\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln(x)} = 1 + \frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln(x)}$$

Quand $x \to +\infty$, $\frac{1}{x} \to 0$ donc $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) \to 0$, tandis que $\ln(x) \to +\infty$. Donc $\frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln(x)} \to 0$, d'où :

$$\frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1$$

Ainsi, $\ln(x+1) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.

En revanche :

$$\frac{e^{x+1}}{e^x} = e$$

Ce rapport est constant, égal à $e \neq 1$, et ne tend donc pas vers 1. On n'a **pas** $e^{x+1} \underset{+\infty}{\sim} e^x$.

2. Pour $x > 0$:

$$\frac{\ln(2x)}{\ln(x)} = \frac{\ln 2+\ln(x)}{\ln(x)} = 1 + \frac{\ln 2}{\ln(x)}$$

Quand $x \to +\infty$, $\ln(x) \to +\infty$, donc $\frac{\ln 2}{\ln(x)} \to 0$, d'où :

$$\frac{\ln(2x)}{\ln(x)} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1$$

Ainsi, $\ln(2x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.

En revanche :

$$\frac{e^{2x}}{e^x} = e^x \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty \neq 1$$

On n'a **pas** $e^{2x} \underset{+\infty}{\sim} e^x$.

6 EXERCICE
Théorème des gendarmes

On cherche à déterminer un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

1. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leqslant \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

2. En déduire que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$2\sqrt{n+1} - 1 \leqslant u_n \leqslant 2\sqrt{n+1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

3. Donner un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Correction

1. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, la fonction $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ est décroissante sur $[k, k+1]$, donc pour tout $t \in [k, k+1]$:

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{t}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

En intégrant sur $[k, k+1]$:

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leqslant \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

2. On somme l'inégalité de la question précédente pour k allant de 1 à n :

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k+1}} \leqslant \int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Or

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t = \left[2\sqrt{t}\right]_1^{n+1} = 2\sqrt{n+1} - 2,$$

donc $u_n \geqslant 2\sqrt{n+1} - 1$.

On remarque que

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k+1}} = \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} = u_n + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 1.$$

Ainsi, $u_n \leqslant 2\sqrt{n+1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$.

3. En divisant par $2\sqrt{n}$:

$$\frac{2\sqrt{n+1}-1}{2\sqrt{n}} \leqslant \frac{u_n}{2\sqrt{n}} \leqslant \frac{2\sqrt{n+1}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}}{2\sqrt{n}}.$$

Les deux membres tendent vers 1, donc par le théorème des gendarmes :

$$\frac{u_n}{2\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1, \text{ soit } u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} 2\sqrt{n}.$$